කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

000132

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2020 දෙසැම්බර් (2021 මාර්තු/අප්‍රේල්)
Technical College Final Examination – December 2020 (March/April 2021)

ඉංජිනේරු ශිල්පිය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ සහ වායුසමන ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Refrigeration and Air Condition Mechanic)

ඉංජිනේරු විද්‍යාව **Engineering Science**	**51 G**	පැය දෙකයි Two hours

වැදගත් -
- " I " කොටසේ කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
- " II" කොටසේ ප්‍රශ්න 5කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩදෙනු ලැබේ. ගුරුත්වජ ත්වරණය 10 m s^{-2} ලෙස ගන්න.

I කොටස

පිළිතුරු පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංකය සටහන් කර ඊට ඉදිරියෙන් නිවැරදි පිළිතුරට අදාළ අංකය ලියන්න. සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

1. ස්කන්ධය මැනීමට භාවිත කරන ඒකකයක් නොවන්නේ,

I. කිලෝග්‍රෑමය II. පූලය III. ග්‍රෑමය IV. මිලිග්‍රෑමය

2. කම්බියක විෂ්කම්භය මැනීමට වඩාත්ම සුදුසු උපකරණය වනුයේ,

I. වර්නියර් කැලිපරය II. මීටර කෝදුව
III. වල අන්වීක්ෂය IV. මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය

3. පහත ද්‍රව්‍ය අතරින් හොඳින්ම විද්‍යුතය ගමන් කරන්නේ,

I. ලී වල II. මැටි වල III. ඇලුමිනියම් වල IV. රබර් වල

4. පීඩනය මනින SI ඒකකය වන්නේ,

I. පූලය II. පැස්කල් III. නිව්ටන් IV. මීටරය

5. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරයක අක්ෂ දෙක වනුයේ,

I. x හා y II. දුර හා කාලය
III. ප්‍රවේගය හා කාලය IV. විස්ථාපනය හා කාලය

6. පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතා වලින් නිවැරදි වන්නේ,

I. බලය $= \frac{\text{පීඩනය}}{\text{වර්ගඵලය}}$ II. පීඩනය $= \frac{\text{වර්ගඵලය}}{\text{බලය}}$
III. පීඩනය = බලය × වර්ගඵලය IV. පීඩනය $= \frac{\text{බලය}}{\text{වර්ගඵලය}}$

7. මෝටර් සයිකල් එන්ජිමක රස්නය (තාපය) පිටතට ගමන් කරන්නේ,

I. සංවහනය මගින්
II. සන්නයනය මගින්
III. විකිරණය මගින්
IV. ඉහත ආකාර තුනම මගින්

8. සරල යන්ත්‍රයක ප්‍රවේග අනුපාතය දැක්වෙනුයේ,

I. $\frac{\text{ආයාසය}}{\text{භාරය}}$ II. $\frac{\text{භාරය}}{\text{ආයාසය}}$ III. $\frac{\text{ආයාස බාහුව}}{\text{භාර බාහුව}}$ IV. $\frac{\text{භාර බාහුව}}{\text{ආයාස බාහුව}}$

9. විද්‍යුත් ධාරාව මනින SI ඒකකය වන්නේ,

I. ජූලිය II. ඇම්පියරය III. නිව්ටනය IV. පැස්කල්

10. විදුලිය නිපදවන උපකරණයක් වන්නේ,

I. විදුලි සීනුව II. විදුලි කේතලය III. විදුලි උදුන IV. විදුලි කෝෂය

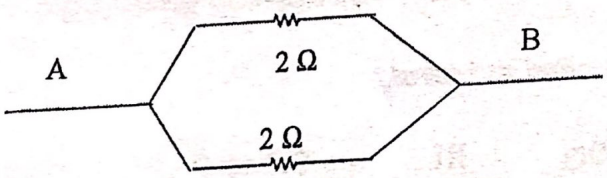
11. විල් බැරෝව අයත්වන ලීවර පන්තිය වන්නේ,

I. පළමු ගණයේ
II. දෙවන ගණයේ
III. තුන්වන ගණයේ
IV. මේ එක් ආකාරයක් වත් නොවේ.

12. ඝණත්වය වැඩිම ද්‍රව්‍යයක් වන්නේ මින් කවරකද?

I. ඇල්කොහොල් II. පෙට්‍රල් III. ඩීසල් IV. රසදිය

13.



AB අතර සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,

I. 1 Ω II. 2 Ω III. 4 Ω IV. ¼ Ω

14. මූලික භෞතික රාශියක් වන්නේ,

I. දිග II. ප්‍රවේගය III. වර්ගඵලය IV. ඝණත්වය

15. 18 km h^{-1} (පැයට කිලෝමීටර 18) ක වේගය m s^{-1} (තත්පරයට මීටර) කළ විට,

I. 18 m s^{-1} II. 10 m s^{-1} III. 5 m s^{-1} IV. 9 m s^{-1}

ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න. II කොටස

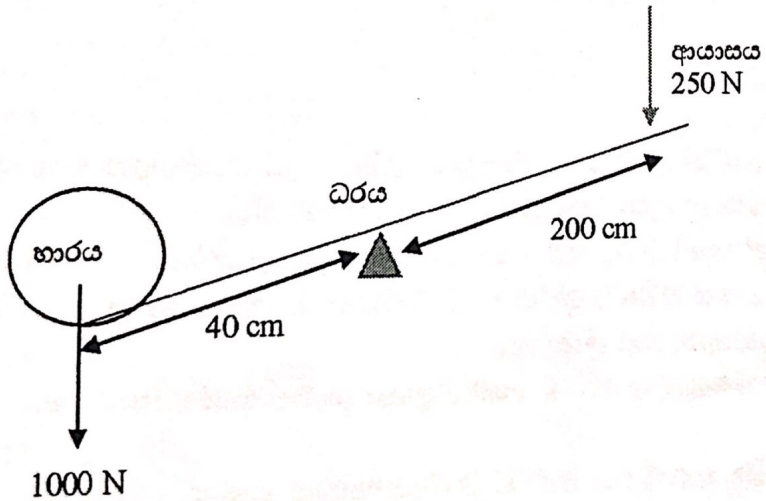
1.
(i) ද්‍රව්‍යයක ස්කන්ධය, පරිමාව හා ඝණත්වය අතර සම්බන්ධය දැක්වෙන ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 03)

(ii) ඇලුමිනියම් කැබැල්ලක ස්කන්ධය 3 kg වන අතර එහි බර 30 N වේ. මේ ආකාරයට දක්වනු ලබන ද්‍රව්‍යයක ස්කන්ධය හා බර අතර ඔබ දකින වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු 03)

(iii) දිග 8 m වන ඒකාකාර ඇලුමිනියම් දණ්ඩක වර්ගඵලය 0.01 m^2 වේ. එහි ස්කන්ධය 640 kg වේ.
(a) ඇලුමිනියම් දණ්ඩේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 03)
(b) ඇලුමිනියම් වල ඝණත්වය සොයන්න. (ලකුණු 03)

2.
(i) ප්‍රවේගය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 02)
(ii) ප්‍රවේගයෙහි SI ඒකක සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 02)
(iii) වේගය සහ ප්‍රවේගය අතර වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු 02)
(iv) (a)මෝටර් රථයක් 90 km h^{-1} ක වේගයෙන් ගමන් කරයි. මෙම වේගය SI ඒකක වලට හරවන්න. (ලකුණු 03)
(b) මෙම ගමනේදී (a කොටස හා සම්බන්ධයි) මෝටර් රථයට නගර දෙකක් අතර දුර පසුකර යාමට පැය භතරයි මිනිත්තු 30ක් ගත විය. නගර දෙක අතර දුර සොයන්න. (ලකුණු 03)

3.
(i) සරල යන්ත්‍රයක යාන්ත්‍ර වාසිය, ප්‍රවේග අනුපාතය යන පද අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 03)
(ii) ලීවර වර්ග සඳහන් කර එක් එක් වර්ගයට උදාහරණය බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 03)
(iii)



රූපයේ දැක්වෙන්නේ 1000 N බර ගල් ගෙඩියක් එසවීමට අලවංගුවක් භාවිත කරන අන්දමයි. ධරයේ සිට භාරයට ඇති දුර 40 cm වන අතර ධරයේ සිට ආයාසයට ඇති දුර 200 cm ක් වේ. ආයාසය 250 N වේ.

a) යාන්ත්‍ර වාසිය
b) ප්‍රවේග අනුපාතය
c) කාර්යක්ෂමතාවය යන මේවා සොයන්න. (ලකුණු 06)

4.

(i) පීඩනය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 03)

(ii) පීඩනයේ SI ඒකකය නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

(iii) 70 kg බර මිනිසෙකු සිට ගෙන සිටින විට දෙපතුල් පොළව ස්පර්ශ කරන වර්ගඵලය 140 cm^2 වේ. (ලකුණු 02)

(a) මිනිසාගේ බර නිව්ටන් වලින් සොයන්න. (ලකුණු 02)

(b) වර්ගඵලය වර්ගමීටර් වලින් (m^2) සොයන්න.

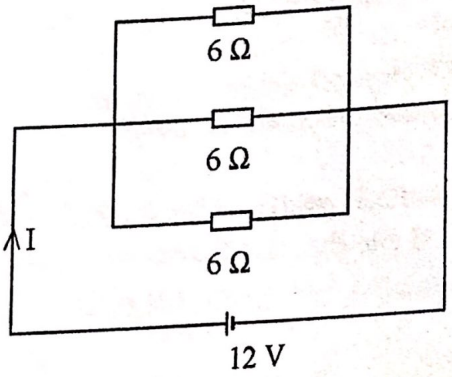
(c) දෙපතුල් මගින් පොළව මත ඇති කරන පීඩනය සොයන්න. (ලකුණු 03)

5.

(i) ඕමගේ නියමය ප්‍රකාශ කරන්න. (ලකුණු 03)

(ii) 8 Ω ක ප්‍රතිරෝධයක් තුළින් 0.5 A ක ධාරාවක් ගලායන විට එම ප්‍රතිරෝධය හරහා විභව අන්තරය කොපමණද?

(iii)



6 Ω බැගින් වූ ප්‍රතිරෝධ 3ක් රූපයේ අයුරු පරිපථයකට සම්බන්ධ කර ඇත.

(a) ඉහත පරිපථයේ සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න. (ලකුණු 03)

(b) පරිපථයේ ගලන ධාරාව (I) සොයන්න. (ලකුණු 03)

6.

(i) ගුප්ත තාපය යනු කුමක්ද? (ලකුණු 03)

(ii) 0°C ඇති අයිස් 0.25 kg ක් තාප ධාරිතාව නොසැලකිය හැකි භාජනයක ඇති 40 °C ජලය 1 kg ට එකතු කළ විට අවසාන උෂ්ණත්වය 10 °C බවට පත් විය.

(a) 40 °C ජලයෙන් හානි වූ (අයිස් ලබාගත්) තාපය සොයන්න. (ලකුණු 02)

(b) අයිසවල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාප ධාරිතාව L ලෙස ගෙන අයිස් දිය වීමට ගත් තාපය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

(c) අයිස් ජලයේ උෂ්ණත්වය 10 °C දක්වා ඉහළ යාමට ගත් තාපය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 02)

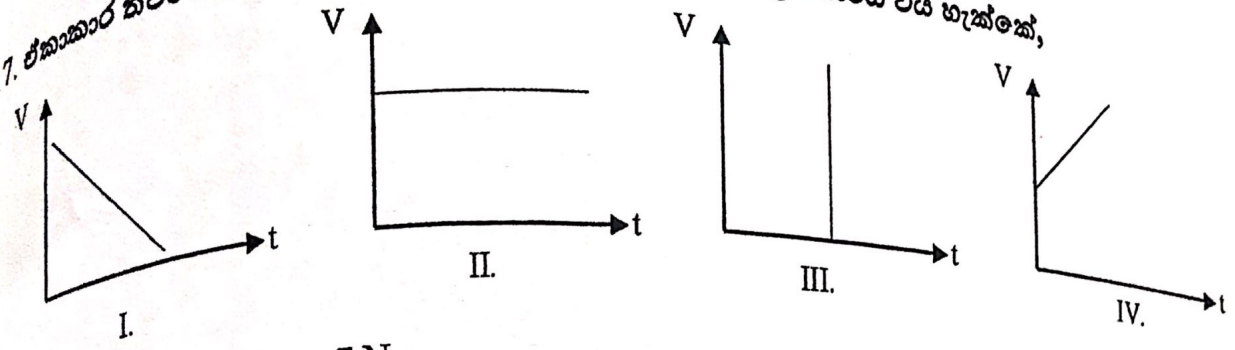
(d) තාප හානියක් සිදු නොවූයේ නම් L හි විශාලත්වය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 03)

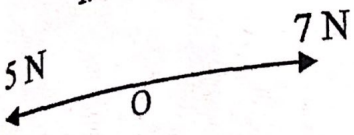
****

16. බර මනින SI ඒකකය වන්නේ,

I. kg II. N III. S IV. A

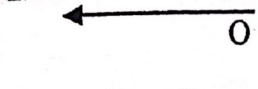
17. ඒකාකාර ත්වරණයකින් චලිත වන වස්තුවක ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරය විය හැක්කේ,

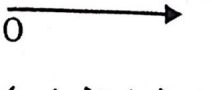


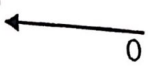
18. 

රූපයේ දැක්වෙන බල දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තය දැක්වෙනුයේ මින් කවරකින්ද?,

I. 

II. 

III. 

IV. 

19. ස්කන්ධය 55 kg වන මිනිසෙකුගේ බර විය හැක්කේ (ගුරුත්වජ ත්වරණය $10\,m\,s^{-2}$) ,

I. 550 N II. 55 N III. 5.5 N IV. 0.55 N

20. 20 °C උෂ්ණත්වයක් කෙල්වින් වලින් දැක්වූ විට සමාන වන්නේ,

I. 200 K II. 220 K III. 253 K IV. 273 K

(ලකුණු $2 \times 20 = 40$)

*****